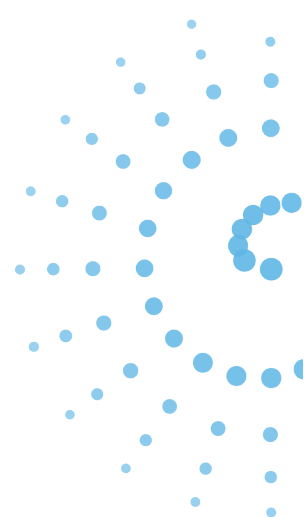




Guía de configuración inicial del entorno de trabajo

Fundamentos de la Programación
Diplomatura en Data Analytics · UNNE

Introducción

Esta guía te acompaña, paso a paso, para dejar tu computadora lista para programar y trabajar con notebooks. Al terminar vas a tener un entorno completo, ordenado y reproducible: el mismo esquema que se usa en proyectos reales de análisis de datos, donde la prioridad es que el código corra igual en cualquier máquina.

Está orientada principalmente a Windows. Donde el procedimiento cambia en macOS, vas a encontrar una nota indicándolo. Seguí los pasos en orden: cada uno apoya al siguiente.

Por qué cada herramienta

Visual Studio Code (VS Code). Es el editor donde vas a escribir, ejecutar y depurar tu código. Es liviano, gratuito y, mediante extensiones, se adapta a Python y a las notebooks sin dejar de ser una sola herramienta central de trabajo.

Python. Es el lenguaje del curso y el motor que ejecuta las notebooks. Instalamos la versión oficial desde python.org porque es el estándar de la industria y da control total sobre el entorno, sin capas intermedias que oculten lo que está pasando.

Git y GitHub. Git es el sistema de control de versiones: registra cada cambio en tu código y te permite volver atrás. GitHub es la plataforma en la nube donde vive el repositorio del curso; desde ahí vas a descargar (clonar) el material y mantenerlo respaldado y actualizado.

Entorno virtual (venv). Programar casi nunca se hace desde cero: usamos librerías, que son paquetes de código ya hecho que le suman funciones a Python (por ejemplo, pandas para trabajar con tablas de datos, o matplotlib para hacer gráficos). Esas librerías son las “dependencias” del proyecto: las piezas que tu código necesita para funcionar. El entorno virtual es como una mochila propia de cada proyecto, donde guardás solo las librerías que ese proyecto usa, sin mezclarlas con las de otros ni con las del resto de la computadora.

Parte 1 — Entorno local

Paso 1 · Instalar VS Code

Windows. Entrá a code.visualstudio.com, descargá el instalador para Windows y ejecutalo. Aceptá las opciones por defecto (dejá marcada la opción “Agregar a PATH”, que viene tildada).

macOS: descargá la versión para Mac, descomprimí el archivo y arrastrá “Visual Studio Code” a la carpeta Aplicaciones.

Instalá las extensiones. Abrí VS Code, entrá al panel de Extensiones (Ctrl+Shift+X en Windows, Cmd+Shift+X en Mac) e instalá dos, ambas publicadas por Microsoft:

- **Python** — soporte del lenguaje, ejecución y depuración.
- **Jupyter** — para abrir y ejecutar notebooks (.ipynb) dentro de VS Code.

Paso 2 · Instalar Python

Versión del curso: Python 3.13 Para que todos trabajemos igual y evitar problemas, instalá esta misma versión. Es la más compatible con las librerías de datos que vamos a usar. No instales la 3.14 (demasiado nueva) ni la 3.11 o anteriores.

Windows. Entrá a python.org/downloads. En la lista de versiones, buscá y descargá la última de la serie **3.13** (por ejemplo, 3.13.x). Ejecutá el instalador y, antes de continuar:

marcá la casilla **“Add python.exe to PATH”** al pie de la ventana. Este es el punto más importante de toda la guía: si no la marcás, la computadora no va a reconocer el comando `python`.

Luego hacé clic en “Install Now” y esperá a que termine. Ahora vamos a comprobar que quedó bien instalado, y para eso necesitamos una terminal.

¿Qué es una terminal? Es una ventana donde le das órdenes a la computadora escribiendo texto, en lugar de hacer clic en botones. Para no complicarnos, vamos a usar la que ya viene incluida dentro de VS Code:

- Abrí VS Code.
- En el menú de arriba entrá a **Terminal > New Terminal** (Terminal > Nueva terminal). Se va a abrir un panel en la parte de abajo: esa es la terminal.

Importante: si tenías VS Code abierto mientras instalabas Python, cerralo por completo y volvé a abrirlo antes de este paso. Si no, la terminal no va a “ver” el Python recién instalado.

En esa terminal, escribí lo siguiente y presioná Enter:

```
python --version
```

Debería responder algo como “Python 3.13.x”. Si ves un número parecido, Python quedó listo.

macOS: descargá el instalador .pkg desde python.org y ejecutalo. En Mac los comandos suelen ser `python3` y `pip3` en lugar de `python` y `pip`. En la terminal de VS Code verificá con:

```
python3 --version
```

Paso 3 · Crear la carpeta del proyecto

Elegí una ubicación cómoda (por ejemplo, Documentos) y creá una carpeta para tu trabajo del curso, con un nombre sin espacios ni acentos, por ejemplo:

```
proyecto-data
```

Después, en VS Code, andá a Archivo > Abrir carpeta... (File > Open Folder...) y seleccioná esa carpeta. A partir de ahora, esta es la base de tu trabajo.

Parte 2 — Git, repositorio y notebook

Paso 4 · Crear cuenta en GitHub e instalar Git

Cuenta. Entrá a github.com y registrate (Sign up). Usá un correo al que tengas acceso y elegí un nombre de usuario prolijo: es tu identidad pública como desarrollador.

Instalar Git en Windows. Descargá Git desde git-scm.com e instalá con las opciones por defecto. Después verificá que quedó instalado: abrí una terminal nueva en VS Code (menú Terminal > New Terminal, igual que en el Paso 2) y escribí:

```
git --version
```

macOS: escribí `git --version` en la terminal de VS Code; si Git no está, macOS te ofrece instalar las Herramientas de Línea de Comandos de Xcode. Aceptá. Alternativamente, si usás Homebrew: `brew install git`.

Paso 5 · Clonar el repositorio del curso

Primero asegurate de tener abierta en VS Code la carpeta que creaste en el Paso 3 (Archivo > Abrir carpeta... / File > Open Folder...). Después abrí la terminal (menú Terminal > New Terminal): al estar esa carpeta abierta, la terminal se ubica automáticamente dentro de ella. Con la terminal ahí, ejecutá el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/daianadte24/diplo_data-analytics_unne.git
```

Esto crea una carpeta con todo el contenido del repositorio. Entrá en ella:

```
cd diplo_data-analytics_unne
```

Paso 6 · Crear y activar el entorno virtual

Siempre en la terminal de VS Code (la misma en la que clonaste el repositorio), creá el entorno virtual (lo llamamos `.venv` por convención). Escribí, según tu sistema:

Windows:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

macOS:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Si el entorno se activó bien, vas a ver (`.venv`) al principio de la línea de la terminal.

Si PowerShell bloquea la activación (error sobre ejecución de scripts), habilitá los scripts para tu usuario y volvé a activar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Con el entorno activado, y en esa misma terminal, instalá las librerías del proyecto. Están listadas en el archivo `requirements.txt` del repositorio, con versiones fijas para que todo el curso trabaje con exactamente lo mismo:

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 7 · Seleccionar el intérprete y correr la notebook

Indícale a VS Code que use el Python del entorno virtual. Abrí la Paleta de comandos (Ctrl+Shift+P / Cmd+Shift+P), escribí y elegí:

```
Python: Select Interpreter
```

y seleccioná el que apunta a `.venv`. Después abrí la notebook de prueba `notebooks/00_notebook_prueba.ipynb` y, arriba a la derecha, elegí como “kernel” ese mismo entorno `.venv`.

Ejecutá las celdas en orden con **Shift+Enter**. Si corren sin errores —ves la versión de Python, las librerías, una tabla y un gráfico—, tu entorno quedó listo.

Verificación final

Si todo salió bien, deberías poder confirmar cada punto de esta lista:

- `python --version` (o `python3 --version` en Mac) devuelve un número de versión.
- `git --version` devuelve un número de versión.
- `(.venv)` aparece al principio del prompt de la terminal.
- La notebook de prueba ejecuta todas las celdas sin errores de importación.

Errores comunes y cómo resolverlos

“python no se reconoce como comando” (Windows). No marcaste “Add Python to PATH” al instalar. Reinstalá Python marcando esa casilla, y cerrá y volvé a abrir la terminal.

El entorno virtual no se activa en PowerShell. Ejecutá el comando `Set-ExecutionPolicy` del Paso 6 y volvé a intentar la activación.

La notebook falla al importar librerías o no encuentra el kernel. Verificá dos cosas: que seleccionaste el intérprete `.venv` (Paso 7) y que instalaste las dependencias con el entorno activado (viendo `(.venv)` en el prompt).

pip no funciona directamente. Usá `python -m pip install ...` (o `python3 -m pip` en Mac); es equivalente y más robusto.